Examen
29-Mayo-2023

Arquitectura del Software
Curso 2022-23

Apellidos: _____

Nombre: _____ **UO**:_____

Modelo
0

Duración: 1.30h

$$Nota = \frac{N_{bien} - \left(\frac{N_{fallos}}{2}\right)}{N_{preguntas}} * 10$$

1.- ISO 25010…
- ☐ Es un estándar utilizado para definir diagramas de arquitectura
- ☐ Clasifica varios atributos de calidad en 2 clases: calidad de producto y calidad en uso
- ☐ Es un estándar para definir diagramas *MindMap* con atributos de calidad

Comentado [JL1]: Esta

2.- Una herramienta que permite conocer el consumo de recursos durante la ejecución de un programa es un
- ☐ *Profiler*
- ☐ Depurador
- ☐ Analizador estático

Comentado [JL2]: Esta

3.- El software que se utiliza para la automatización y gestión de almacenes se engloba en:
- ☐ PLM
- ☐ SCM
- ☐ WMS

Comentado [JL3]: Esta

4.- ¿Cuál de las siguientes es una de las 8 falacias de la computación distribuida?
- ☐ La topología no cambia
- ☐ La red es heterogénea
- ☐ La latencia es negativa

Comentado [JL4]: Esta

5.- La disponibilidad
- ☐ Es un ejemplo de métrica estructural
- ☐ Puede calcularse a partir de MTTR y MTBF
- ☐ Suele ser uno de los principales requisitos funcionales

Comentado [JL5]: Esta

6.- Cuando en varios componentes, el orden de ejecución de una serie de instrucciones debe ser el mismo
- ☐ Se produce un co-nacimiento estático de ejecución
- ☐ Se produce un co-nacimiento dinámico de ejecución
- ☐ Se cumple el principio de robustez de Postel

Comentado [JL6]: Esta

7.- Asociar bloques de construcción a una infraestructura se realiza en:
- ☐ Diagrama de despliegue
- ☐ Diagrama de contexto
- ☐ Diagrama de tiempo de ejecución

Comentado [JL7]: Esta

8.- ADD
- ☐ Es una metodología para la creación de arquitecturas del software basada en atributos de calidad
- ☐ Es una metodología para el desarrollo de software basado en pruebas de aceptación
- ☐ Es una métrica utilizada para determinar los atributos de calidad

Comentado [JL8]: Esta

9.- En el estilo hexagonal, el núcleo está formado por
- ☐ Infraestructuras y *frameworks*
- ☐ Un modelo de dominio independiente
- ☐ Base de datos

Comentado [JL9]: Esta

10.- CCD
- ☐ Se utiliza para realizar diagramas de componentes con ciclos
- ☐ Es una métrica para analizar las dependencias entre componentes
- ☐ Es una técnica para desarrollar arquitecturas de software basadas en pruebas de aceptación

Comentado [JL10]: Esta

11.- El patrón *governor* promueve
- ☐ Utilizar un nodo *master* que gestione los recursos de los nodos *slave*
- ☐ Ralentizar la velocidad de algunas acciones automáticas
- ☐ Controlar la velocidad de los productores para evitar *backpressure*

Comentado [JL11]: Esta

12.- ¿Cuál de los siguientes estilos arquitectónicos se ve afectado por el problema de *backpressure*?
- ☐ *Pipes and filters*
- ☐ *Master-slave*
- ☐ PAC

13.- El modelo de actores
- ☐ Se utiliza para sistemas interactivos
- ☐ Ofrece una solución para sistemas con paralelismo
- ☐ Es una variación de los sistemas basados en intérpretes

14.- Si no se cumple el Common Reuse Principle
- ☐ Pueden aparecer muchas releases innecesarias
- ☐ Puede surgir código difícil de reutilizar
- ☐ Pueden surgir demasiados componentes a cambiar

15.- En el modelo C4
- ☐ Se definen 4 niveles: Contexto, Contenedores, Componentes y Código
- ☐ Se utilizan 4 atributos de calidad principales
- ☐ Se establecen una serie de escenarios de calidad que se validan mediante las 4 métricas clave de DORA

16.- Una gestión de los objetivos a nivel de servicio
- ☐ Permite garantizar la creación de servicios perfectos y sin errores
- ☐ Permite disponer de un *error budget*
- ☐ Se utiliza para establecer acuerdos legales con los consumidores de un servicio

17.- ¿Cuál de las siguientes situaciones requiere modificar el proxy para que utiliza localhost?
- ☐ Cuando se realizan las pruebas de carga con el comando Gatling
- ☐ Cuando se realiza la monitorización del sistema mediante Prometheus
- ☐ Cuando se realiza la grabación de las acciones en el Gatling recorder

18.- Según *Mark Richards* y *Neal Ford*, la segunda ley de la Arquitectura del Software es:
- ☐ Todas las decisiones significativas deben ser registradas
- ☐ El porqué es más importante que el cómo
- ☐ La arquitectura del software debe resolver los requisitos no funcionales

19.- ¿Cuál de las siguientes es una de las cuatro medidas clave de DORA?
- ☐ Complejidad ciclomática
- ☐ Frecuencia de fallos
- ☐ Tiempo de espera para cambios (*Lead time to change*)

20.- Idealmente, en el estilo basado en microservicios
- ☐ Se utiliza una base de datos independiente para cada microservicio
- ☐ Cada microservicio accede a una base de datos central a través de un API común
- ☐ Se utiliza un orquestador para desplegar todos los microservicios

Comentado [JL12]: Esta

Comentado [JL13]: Esta

Comentado [JL14]: Esta

Comentado [JL15]: Esta

Comentado [JL16]: Esta

Comentado [JL17]: Esta

Comentado [JL18]: Esta

Comentado [JL19]: Esta

Comentado [JL20]: Esta